

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

FACULTAD DE CIENCIAS

2026-2

CALCULO 4

ABELARDO VELA PONCE DE LEÓN

ANA SOFÍA PINEDA RÍOS

ÁNGEL DE JESÚS SANCHES LÓPEZ

PROYECTO FINAL

INTEGRANTES:

JARQUIN PINEDA JUAN ANGEL

VERGARA GALINDO VIVIANA MONTSERRAT

21 DE MAYO DE 2026

II. Introducción y planteamiento del problema.

Descripción del sistema de transporte elegido, identificación del problema específico, justificación de por que es relevante, y formulación precisa de la pregunta de investigación.

III. Marco teórico. Definiciones formales de las herramientas matemáticas utilizadas

(con hipótesis y referencias al curso o a Kudrivtsev), enunciados de los teoremas

invocados, y discusión de los conceptos de espacios métricos que se empleen (continuidad, compacidad, rectificabilidad).

IV. Construcción del modelo. Esta es la sección central del proyecto. Debe contener:

Definición explícita de las curvas y con sus parametrizaciones y coordenadas reales.

Definición explícita de los campos (escalares o vectoriales) con sus formulas y la justificación de cada termino.

Verificación de que se cumplen las hipótesis de los teoremas que se invocan.

Diagramas, gráficas o mapas que ilustren la curva y el campo.